

中学2年 数学	5章 三角形と四角形 1節 三角形	月 日
	直角三角形の合同 ①	名前

ポイント 直角三角形の合同条件

- 斜辺 直角三角形で、直角に向かい合った辺を斜辺といいます。
- ① 斜辺と1つの鋭角 2つの直角三角形で、斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しければ合同です。
- ② 斜辺と他の1辺 2つの直角三角形で、斜辺と他の1辺が、それぞれ等しければ合同です。

1 右の図で、△ABC と △DEF は直角三角形で、∠C=∠F=90° です。
同じしるしの辺は等しいとして、次の問いに答えなさい。

直角三角形の合同条件

(1) △ABC の斜辺を答えなさい。

答え

(2) △DEF の斜辺を答えなさい。

答え

(3) △ABC≡△DEF の理由になる合同条件を答えなさい。

答え

(4) 辺DFの長さを答えなさい。

答え

2 同じしるしの辺や角は等しいとします。合同な直角三角形の組を ≡ で表し、合同条件も答えなさい。合同でなければ「合同とはいえない」と答えなさい。

合同な直角三角形を見つける

(1) △ABC と △DEF について答えなさい。

答え

(2) △ABC と △DEF について答えなさい。

答え

(3) AC=DB で、△ABC と合同な三角形は？

答え

(4) 図で、△BME と合同な三角形は？

答え

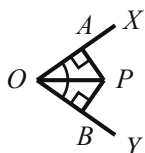
3 次のことを証明しなさい。直角三角形の合同条件を使います。

証明 (直角三角形の合同)

(1) $\angle XOY$ の二等分線 OP 上の点 P から、辺 OX 、 OY に垂線 PA 、 PB をひきます。

〔仮定〕 $\angle AOP = \angle BOP$ 、 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$

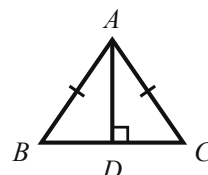
〔結論〕 $PA = PB$



(2) $AB = AC$ の二等辺三角形 ABC で、頂点 A から辺 BC に垂線 AD をひきます。

〔仮定〕 $AB = AC$ 、 $AD \perp BC$

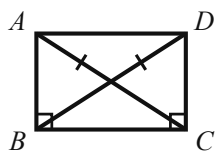
〔結論〕 $BD = CD$



(3) 四角形 $ABCD$ で、 $AC = DB$ 、 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$ です。

〔仮定〕 $AC = DB$ 、 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$

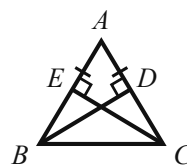
〔結論〕 $AB = DC$



(4) $AB = AC$ の二等辺三角形 ABC で、頂点 B 、 C から辺 AC 、 AB に垂線 BD 、 CE をひきます。

〔仮定〕 $AB = AC$ 、 $BD \perp AC$ 、 $CE \perp AB$

〔結論〕 $BD = CE$



解答 解説	中学2年 5章 三角形と四角形 1節 三角形	答え合わせをしたら
	直角三角形の合同 ① 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 直角三角形の合同条件

考え方 直角三角形では、直角に向かい合った辺が斜辺です。向きが変わっても、直角の頂点を見つけてから斜辺を決めます。合同な図形では、対応する辺の長さは等しくなります。

(1) $\triangle ABC$の斜辺 辺AB $\angle C=90^\circ$ なので、直角に向かい合った辺が斜辺です。 $\triangle ABC$ の斜辺は、辺ABです。	(2) $\triangle DEF$の斜辺 辺DE $\angle F=90^\circ$ なので、直角に向かい合った辺が斜辺です。 $\triangle DEF$ の斜辺は、辺DEです。
(3) 合同条件 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい $\angle C=\angle F=90^\circ$ で、どちらも直角三角形です。しるしから、斜辺 $AB=DE$、他の1辺 $BC=EF$ です。 - 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので、$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ です。	(4) 辺DFの長さ 8cm - 頂点 D と A、F と C が対応するので、辺DFに対応する辺は辺ACです。 - 合同な図形では対応する辺は等しいので、$DF=AC=8\text{cm}$ です。

2 合同な直角三角形を見つける

考え方 まず、2つの三角形が直角三角形であることと、それぞれの斜辺を確認めます。次に、斜辺とあと1つ（鋭角か他の1辺）が等しいかを見ます。直角と鋭角が等しいだけでは、合同とはいえません。

(1) $\angle A$ と $\angle D$ が等しい $\triangle ABC \cong \triangle DEF$、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい $\angle C=\angle F=90^\circ$ なので、どちらも直角三角形で、斜辺は AB と DE です。 - しるしから、斜辺 $AB=DE$、鋭角 $\angle A=\angle D$ です。 - 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいので、$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ です。	(2) 斜辺にしるしがない 合同とはいえない $\angle C=\angle F=90^\circ$ で、鋭角 $\angle A=\angle D$ です。 - 斜辺が等しいというしるしがないので、合同条件にあてはまりません。 - 合同とはいえません。斜辺が等しいとは限らず、大きさがちがう三角形もかけます。
(3) 対角線が等しい四角形 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい $\angle ABC=\angle DCB=90^\circ$ で、$\triangle ABC$ の斜辺は AC、$\triangle DCB$ の斜辺は DB です。 - 斜辺 $AC=DB$ で、辺BCは共通なので $BC=CB$ です。 - A を D、B を C、C を B に対応させて、$\triangle ABC \cong \triangle DCB$ です。合同条件は「斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい」です。	(4) 中点Mから垂線 $\triangle BME \cong \triangle CMF$、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい $\angle BEM=\angle CFM=90^\circ$ で、どちらも直角三角形です。斜辺は BM と CM で、M は BC の中点なので $BM=CM$ です。 - 鋭角は $\angle B=\angle C$ です。 - 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいので、$\triangle BME \cong \triangle CMF$ です。

3 証明（直角三角形の合同）

考え方 証明では、2つの三角形が直角三角形であること、斜辺が等しいこと、もう1つの等しい鋭角か辺を、根拠を書きながらそろえます。そのあと合同条件を書いて、結論に進みます。

(1) 角の二等分線と垂線

$\triangle OAP \equiv \triangle OBP$ （斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい）から $PA=PB$

- ・ 仮定は「 $\angle AOP = \angle BOP$ 、 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ 」、結論は「 $PA=PB$ 」です。結論の PA 、 PB は $\triangle OAP$ と $\triangle OBP$ の辺なので、この2つの三角形が合同であることを示します。
- ・ 【証明】 $\triangle OAP$ と $\triangle OBP$ において、
- ・ 仮定より、 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ \cdots ①$
- ・ OP は共通 $\cdots ②$
- ・ 仮定より、 $\angle AOP = \angle BOP \cdots ③$
- ・ ①より、 $\triangle OAP$ と $\triangle OBP$ は直角三角形で、斜辺はどちらも OP です。
- ・ ①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、 $\triangle OAP \equiv \triangle OBP$
- ・ 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $PA=PB$

(2) 二等辺三角形と垂線

$\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ （斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい）から $BD=CD$

- ・ 仮定は「 $AB=AC$ 、 $AD \perp BC$ 」、結論は「 $BD=CD$ 」です。 BD 、 CD は $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ の辺なので、この2つの三角形が合同であることを示します。
- ・ 【証明】 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、
- ・ 仮定より、 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ \cdots ①$
- ・ 仮定より、 $AB=AC \cdots ②$
- ・ AD は共通 $\cdots ③$
- ・ ①より、 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ は直角三角形で、斜辺は AB と AC です。
- ・ ①、②、③より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$
- ・ 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $BD=CD$

(3) 対角線が等しい四角形

$\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ （斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい）から $AB=DC$

- ・ 仮定は「 $AC=DB$ 、 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$ 」、結論は「 $AB=DC$ 」です。 AB 、 DC は $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ の辺なので、この2つの三角形が合同であることを示します。
- ・ 【証明】 $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ において、
- ・ 仮定より、 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ \cdots ①$
- ・ 仮定より、 $AC=DB \cdots ②$
- ・ BC は共通 $\cdots ③$
- ・ ①より、 $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ は直角三角形で、斜辺は AC と DB です。
- ・ ①、②、③より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$
- ・ 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AB=DC$

(4) 二等辺三角形と2本の垂線

$\triangle BCD \equiv \triangle CBE$ （斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい）から $BD=CE$

- ・ 仮定は「 $AB=AC$ 、 $BD \perp AC$ 、 $CE \perp AB$ 」、結論は「 $BD=CE$ 」です。 BD 、 CE は $\triangle BCD$ と $\triangle CBE$ の辺なので、この2つの三角形が合同であることを示します。
- ・ 【証明】 $\triangle BCD$ と $\triangle CBE$ において、
- ・ 仮定より、 $\angle BDC = \angle CEB = 90^\circ \cdots ①$
- ・ BC は共通 $\cdots ②$
- ・ $AB=AC$ で、二等辺三角形の底角は等しいから、 $\angle DCB = \angle ECB \cdots ③$
- ・ ①より、 $\triangle BCD$ と $\triangle CBE$ は直角三角形で、斜辺はどちらも BC です。
- ・ ①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから、 $\triangle BCD \equiv \triangle CBE$
- ・ 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $BD=CE$

まちがえやすいところ

- ・ 斜辺は直角の向かい側の辺です。図の向きが変わっても、直角の頂点を先に見つけるようにしましょう。
- ・ 直角と1つの鋭角が等しいだけでは合同とはいえません。斜辺が等しいことも確かめるようにしましょう。